01 – 07 • 概念与运算

与网页同步：先看本站讲解与实验，再做对应题。答案另册。第21–24题闭卷完成；第25–30题只做仍卡住的类型。
姓名：_____ 开始：_____ 结束：_____

01 在 $-4,\ 0,\ 25\%,\ \frac{22}{7},\ 3.14,\ 0.\overline{27},\ \pi,\ 0.1010010001\cdots$ 中，有理数有几个？最后一个数相邻两个1之间的0依次增加。

02 选出唯一正确的说法：
A. 0是最小的整数　B. 非负数就是正数
C. 最大的负整数是−1　D. 有理数不是正数就是负数

03 先求 $-\frac{2}{3}$ 的相反数，再求这个相反数的倒数。最后得到什么数？

04 计算：$-3^2+(-2)^3\div 4-2\times(-5)$。

05 用简便方法计算：$(\frac{1}{6}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4})\times(-24)$。

06 计算：$-19\frac{17}{18}\times 6$，写出凑整的一步。

07 计算：$(-2)\div(-\frac{1}{2}+\frac{1}{3})$。

08 – 11 • 数轴与距离

08 若 $|x-2|=|x+6|$，求 x。用一句话说明位置。

09 求所有满足 $|x+4|+|x-2|=10$ 的 x。

10 $|x-3|+|x-8|$ 的最小值是多少？写出达到最小值的全部 x。

11 $|x+2|+|x+8|+|x-3|$ 的最小值是多少？在什么位置取得？

12 – 13 • 追及与交替运动

12 P从−3出发，每秒向右走3个单位；Q从5出发，每秒向右走1个单位，同时出发。经过多少秒，两点相距2个单位?

13 A、B分别表示−18、14。两只蚂蚁同时从A、B出发，速度分别为1.5、1.7单位/秒。第1次相向爬1秒，第2次反向爬2秒，第3次相向爬3秒，第4次反向爬4秒……依此交替。它们第一次相遇发生在第几次爬行？一次指一段连续爬行。

14 – 18 • 应用与位值

14 荔枝进货成本14元/kg，以18元/kg为标准记录售价。周六偏差+4元/kg，卖出10 kg；周日偏差−4元/kg，卖出30 kg。不计其他费用，周末盈利还是亏损，多少钱？

15 抽检25枚徽章，质量偏差如下，超过标准记正、不足记负。这25枚合计比标准总质量超过或不足多少克？

偏差 / g	−2	−1	0	+1	+2
枚数	3	4	9	6	3

16 沿用第15题，按样本平均偏差估算500枚徽章的净超重。每枚售价30元，制作成本15元、包装成本5元；整批净超重每1 g增加2元成本。500枚全部售出，估算总利润。

17 用结绳记数，规则为从右往左“满七进一”。四根绳从左到右分别有1、3、2、4个结。这个记录表示多少天？

18 把7.958四舍五入到十分位（精确到0.1）。

19 – 24 • 求和与闭卷验收

19 设 $S=\frac{4}{3}+\frac{4}{3^2}+\cdots+\frac{4}{3^n}$，$n$ 为正整数。写出 $3S$ 的末项，并求 S。

20 求 $\frac{8-3}{8}+\frac{8^2-3}{8^2}+\cdots+\frac{8^n-3}{8^n}$，$n$ 为正整数。写出代回原和的一步。

21 闭卷计算：$-[4-(-2)]+(-3)^2$。

22 闭卷求解：$|x+1|+|x-5|=10$。

23 用科学记数法表示−503000。

24 水果成本12元/kg，以16元/kg为标准记录售价。两天偏差分别+3、−3元/kg，销量分别12、28 kg。不计其他费用，求两天总利润。

25 – 30 • 按需补弱（每题最多5分钟）

只补还卡住的类型；不是必须全部完成。总复习时间最多3小时。

25 三个整数 a, b, c，$\frac{a+b}{2}, \frac{b+c}{2}, \frac{c+a}{2}$ 中一定至少有几个整数？说明理由。

26 若 $|a+2|+(b-3)^2=0$，求 a^2-b。

27 每股10元买入100股，此后三天每股较前一天分别变化+0.8、−0.5、+0.3元，第三天全部卖出。按本题规定，买入和卖出都收取各自成交额的1‰手续费，无其他费用。求净收益。

28 抽检20件纪念品，偏差如下。按样本平均偏差估算400件净超重。每件售价35元、制作成本18元、包装7元，整批净超重每1 g增加3元成本。全部售出，估算总利润。

偏差 / g	−2	−1	0	+1	+2
件数	2	3	5	6	4

29 P从6向左每秒走6个单位，Q从−4向左每秒走2个单位，同时出发。经过多少秒，两点相距8个单位?

30 另一套结绳规则为从右向左“满六进一”。三根绳从左到右分别有1、2、5个结，表示多少?